

Primeiros passos: computadores e algoritmos

Atividade 1 · A primeira execução

Questões de autoavaliação

1. Registrar as saídas antes e depois da alteração e relacionar a ordem das instruções com a das mensagens.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

O exemplo apresenta duas mensagens: Olá! Este é o meu primeiro programa. e Estou a aprender Python., por esta ordem. A experiência apresenta o nome escolhido, a segunda mensagem original e a expectativa acrescentada. O texto pessoal pode variar.

```
print('Ana')  
print('Estou a aprender Python.')  
print('Quero aprender a resolver problemas.')
```

A ordem de execução corresponde à ordem das instruções. Alterar o texto entre aspas altera a mensagem, mas não o papel de print.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Atividade 2 · Dados, processamento e resultado

Questões de autoavaliação

1. Identificar entrada, processamento e saída. Comparar a multiplicação com a adição e explicar por que executar sem erro não garante um cálculo correto.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Dados: comprimento e largura. Processamento: multiplicar as dimensões. Saída: área em unidades quadradas. Com 5 e 4, a área é 20. Com 7 e 3, a multiplicação dá 21; a adição dá 10. A adição é uma operação válida em Python, mas não corresponde à fórmula da área.

```
comprimento = 7  
largura = 3  
area = comprimento * largura  
print('Área:', area)
```

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Primeiros passos: computadores e algoritmos

Atividade 3 · O mesmo número, várias representações

Questões de autoavaliação

1. Apresentar as três representações de 26 e as divisões usadas na conversão. Distinguir valor e representação.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

Para 13, as saídas são 13, 0b1101 e 0xd; a verificação devolve 13. Para 26, são 26, 0b11010 e 0x1a. Os prefixos identificam a base e não fazem parte dos algarismos.

Divisões sucessivas: 26 / 2: quociente 13, resto 0; 13 / 2: 6, resto 1; 6 / 2: 3, resto 0; 3 / 2: 1, resto 1; 1 / 2: 0, resto 1. Ler os restos de baixo para cima produz 11010.

```
numero = 26
print(numero)
print(bin(numero))
print(hex(numero))
print(int('11010', 2))
```

Muda a representação, não a quantidade. $1 \times 16 + 10$ e $16 + 8 + 2$ representam ambos 26.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Atividade 4 · Verificar um algoritmo

Questões de autoavaliação

1. Apresentar os resultados dos testes e descrever o algoritmo. Justificar a ordem entre soma e divisão.
2. Indicar um teste adicional relevante, o resultado previsto e a justificação da escolha.

Resolução e verificação

No exemplo, soma = 42 e média = 14.0. Com três notas 10, soma = 30 e média = 10.0. Com 0, 10 e 20, obtêm-se também 30 e 10.0.

Algoritmo: obter as três notas; somá-las; dividir a soma por três; apresentar soma e média. O cálculo da média usa o resultado intermédio soma, pelo que esse resultado deve existir primeiro.

O teste adicional pode variar. Deve respeitar o domínio da atividade, ter um resultado previsto explícito e verificar um caso distinto dos anteriores. A justificação e a comparação com a execução fazem parte da autoavaliação.

Primeiros passos: computadores e algoritmos

Atividade 5 · Aplicação integrada

Questões de autoavaliação

1. Explicar a organização do algoritmo e as decisões tomadas.
2. Comparar resultados previstos e observados em todos os testes pedidos.
3. Identificar uma falha possível e indicar como um teste a poderia revelar.

Resolução e verificação

```
distancia = 200
consumo = 5
preco_litro = 1.80
litros = distancia * consumo / 100
custo = litros * preco_litro
print('Combustível:', litros, 'L')
print('Custo:', custo, 'euros')
```

Teste normal: 10.0 L e 18.0 euros. Com distância zero: 0.0 L e 0.0 euros. Dados: distância, consumo médio e preço por litro. O algoritmo converte a distância em litros necessários e multiplica-os pelo preço. Uma dificuldade frequente é esquecer a divisão por 100, pois o consumo é dado por 100 km.

Primeiros passos: computadores e algoritmos

Atividade 6 · Trocar valores sem perder informação

Questões de autoavaliação

1. Que valores existem após cada atribuição na versão inicial?
2. Qual informação se perde e em que linha?
3. Por que o teste (5, 5), isoladamente, não revela o erro?

Resolução e verificação

```
a = 4  
b = 9  
temporario = a  
a = b  
b = temporario  
print(a, b)
```

Inicial: (4, 9) → (9, 9) → (9, 9). A atribuição `a = b` perde o 4. Com a variável temporária, os resultados são (9, 4), (4, 9) e (5, 5). O caso de valores iguais também passa na versão errada, pelo que não distingue os algoritmos.

Primeiros passos: computadores e algoritmos

Atividade 7 · Comparar dois algoritmos

Questões de autoavaliação

1. Quais são os resultados antes e depois da troca?
2. Que algoritmo muda de resultado quando muda a ordem dos mesmos dados?
3. Como explicar a diferença sem recorrer a conceitos avançados de Python?

Resolução e verificação

```
a = 18
b = 12
c = 6
soma = a + b + c
media_b = soma / 3
print(media_b)
```

Para (6, 12, 18), obtêm-se 12.0 e 13.5; para (18, 12, 6), 12.0 e 10.5. A segunda fórmula dá ao último valor metade do peso total e aos anteriores um quarto cada. A média correta permanece 12.0.

Primeiros passos: computadores e algoritmos

Atividade 8 · Planear uma compra em várias etapas

Questões de autoavaliação

1. Quais são os dados, resultados intermédios e resultado final?
2. Que totais são esperados nos quatro testes?
3. Por que aplicar o desconto também aos portes viola a regra?

Resolução e verificação

```
preco = 12.5
quantidade = 4
desconto_percentual = 10
portes = 3
subtotal = preco * quantidade
desconto = subtotal * desconto_percentual / 100
total = subtotal - desconto + portes
print('Subtotal:', subtotal, 'euros')
print('Desconto:', desconto, 'euros')
print('Total:', total, 'euros')
```

Subtotal 50.0; desconto 5.0; total 48.0. Com desconto de 0%: 53.0; de 100%: 3.0; com quantidade zero: 3.0. Os portes são sempre cobrados neste modelo, mesmo sem produtos. Aplicar 10% a 53 daria 47.7, em vez de 48.0.

Critério de autoavaliação: 2 pontos quando a implementação cumpre as regras, passa os testes pedidos e as respostas explicam os resultados; 1 ponto se falta parte da solução, dos testes ou da justificação; 0 pontos se a tarefa permanece por resolver. Aplicar o mesmo critério às restantes atividades, num total de 16 pontos. A pontuação orienta o estudo e não constitui classificação formal.